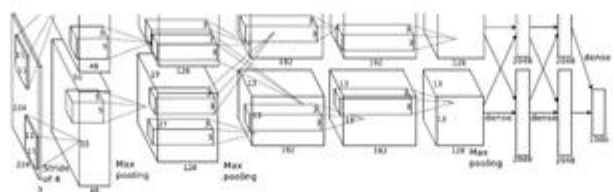


基于深度学习的微表情识别AI



Labeled and unlabeled
videos, meta data.
Latest training used
1M+ images.



Convolutional Neural Networks



悲伤



欢乐



愤怒



惊讶



害怕



厌恶



轻蔑



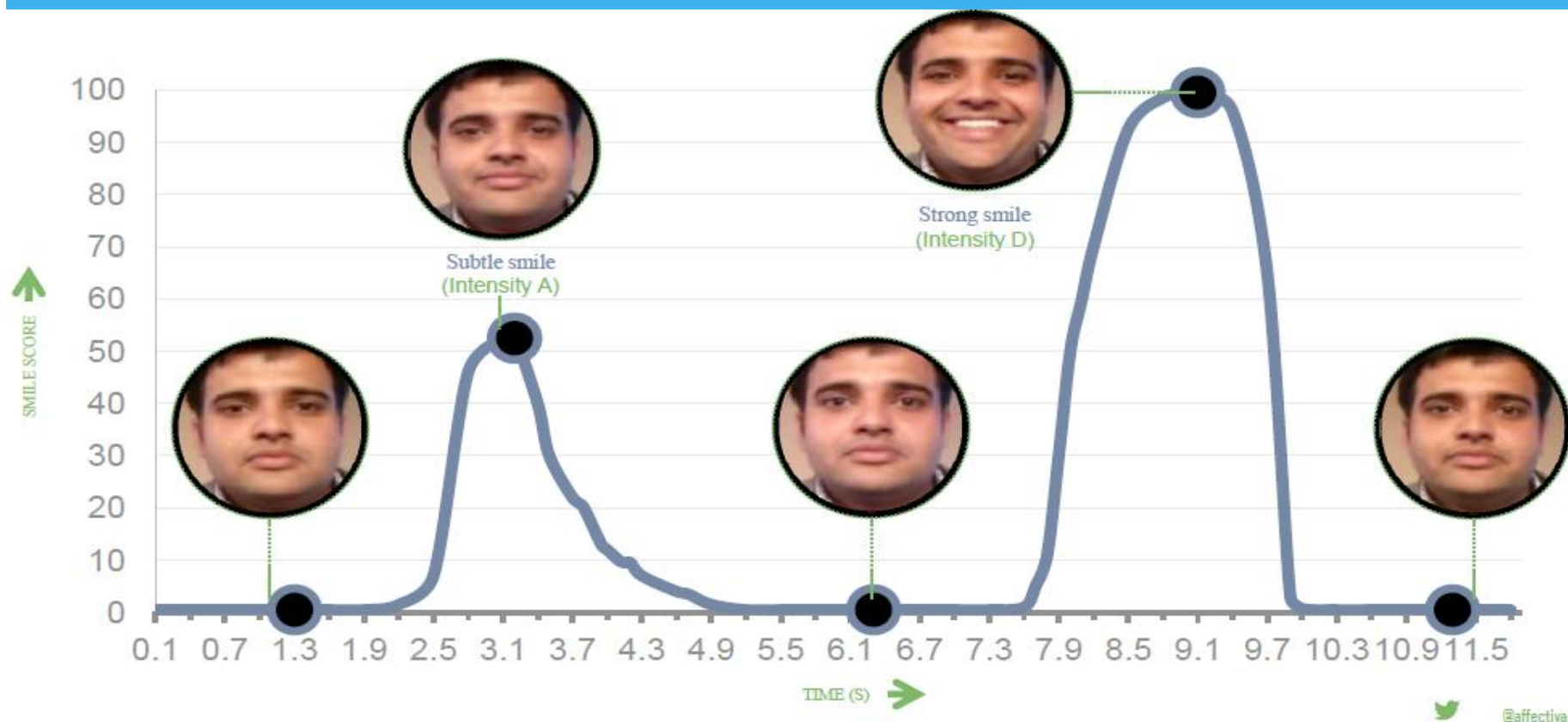
年龄



性别

- * 微表情是一种持续时间仅为 $1/25 \sim 1/5$ s非常快速的表情，它表达了人试图压抑与隐藏的真正情感。微表情是无意识的，可提供更全面的隐蔽情感的泄露。

实时识别，时间线轴呈现



- * 本产品的特点是通过从“表情测定”到“情感分析”的一系列的解析处理，从而实时捕捉和判断出极其短促和细微的“微表情”变化。

图片来源：Affectiva社商品信息资料「Affectiva-Overview-Nov-2016.pptx」。 <http://www.affectiva.com/product-information/>

输出形式一：表情



Attention



Brow Furrow



Brow Raise



Cheek Raise



Chin Raise



Dimpler



Eye Closure



Eye Widen



Inner Brow Raise



Jaw Drop



Lid Tighten



Lip Corner Depressor



Lip Press



Lip Pucker



Lip Stretch



Lip Suck



Mouth Open



Nose Wrinkle



Smile



Smirk



Upper Lip Raise

* 对21种表情，通过数值0-100进行评价测定。

输出形式二：情感



悲伤



欢乐



愤怒



惊讶



害怕



厌恶



轻蔑



Valance
肯定或否定的偏
向尺度
[-100~100]



Engagement
表情的丰富程度
(表情肌肉的活跃度)
[0~100]

* 使用数值0-100对7种基本情感进行评价测定，同时增加2个程度指标提高精度。

输出形式三：表情包



大笑



微笑



放松



眨眼



吻



吐舌



吐舌+
眨眼



惊叫



窘



轻笑



低落



生气



无表情

* 能够以表情包的13种可爱的图案来输出结果。

输出形式四：表面特征

年龄

<18	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	>=65
-----	-------	-------	-------	-------	-------	------

人种

东亚人	南亚人	白人	黑人	拉美裔
-----	-----	----	----	-----

性别

男	女
---	---

佩戴眼镜

有	无
---	---

* 表面特征将以上述的分类输出。

应用案例介绍



希亚思（上海）信息技术有限公司

行业和领域的应用



媒体和娱乐



广告



自动售货



汽车



机器人



医疗和保健



视频服务



在线教育



智能设备



游戏

* 微表情识别促进了众多行业的创新。

宾利汽车案例

2016 Mobile digital award 获奖作品



图片来源：Affectiva商品資料「Affectiva-Overview-Nov-2016.pptx」。 <http://www.affectiva.com/product-information/>

世界著名汽车制造商宾利，利用Affdex SDK开发了《Bentley Inspirator》WEB展示系统。该系统可以依据顾客看车样时的面部情感表现，推断出他们的喜好，从而为顾客定制个性化选车方案。

好时巧克力案例

HERSHEY社とのコラボ、スマイルサンプル機

- ・明瞭な笑顔を求めることにより、雰囲気を楽しみ、顧客とブランドの接点を構築しました。

- ・事後の分析により、Hersheyサンプル機を試した顧客において、商品購買につながる確率が高い事が判明しました。

動画:

<http://wildbluetech.com/smile-sampler/>



POWERED BY
affectiva



这是好时巧克力（日本）与Affectiva深度合作的案例。

好时将Affectiva微表情识别AI应用到顾客微笑采样机上，以最佳微笑奖励巧克力的方式，既营造了轻松快乐的购物氛围，也让客户大幅增加了对产品的好感和购买欲望。

美国神经技术Brain Power 案例



美国BrainPower公司

Brain Power 是美国研究开发神经技术的企业。

他们将Affectiva微表情识别AI技术应用与BrainPower系统。

自闭症患者的福音

这是全世界首次为自闭症患者研发的AR智能眼镜系统。

这一系统可以帮助不同年龄层的自闭症患者学习必要的知识和技能，提高他们的认知能力。

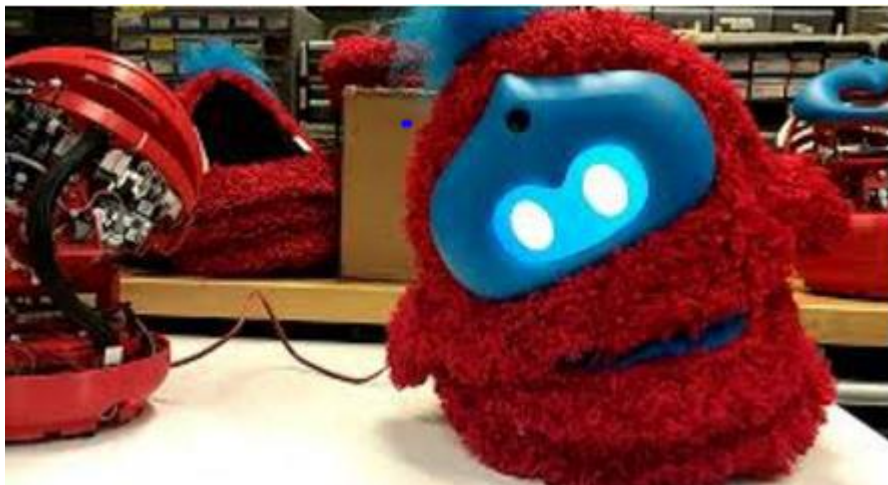


图片来源：Affectiva官网
<http://www.affectiva.com/company/case-studies/>

麻省理工学院媒体研究所案例

《Littele Dragon》 APP

- 通过微表情解析，实时调整学习计划
- 通过表情数据的分析，完善学习内容



图片来源：Affectiva官网。<http://www.affectiva.com/company/case-studies/>



儿童陪伴机器人

由美国麻省理工学院媒体研究所（MIT Media Lab）开发的人工智能机器人“Tega”中使用了Affectiva的Android SDK，可以让机器人在陪伴儿童时敏锐识别孩子的情绪变化。

希亚思课堂智能评测案例



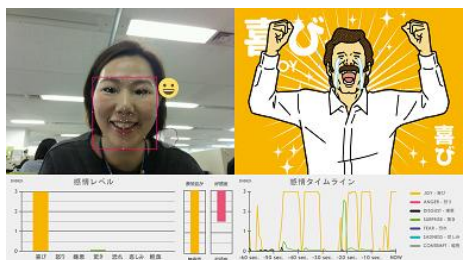
希亚思课堂智能评测软件，通过对师生互动、课程节奏驾驭、学生专注和困惑程度等指标的分析，智能化地客观评测课堂教学效果，从而将传统的对老师课件的评价，延展到学生视角的课堂气氛评价，形成更为完整的评价体系。



广告行业应用案例

1. 感情測定

Affectivaの感情認識機能を体験!



Affectivaの基本的な機能を体験いただけます。7つの感情や、表情の豊かさ、好感度/反感度を表情から分析します。7つの感情やそのレベルによって右上のイメージが変化します。いろいろな表情をお試しください。

2. 感情カウンター

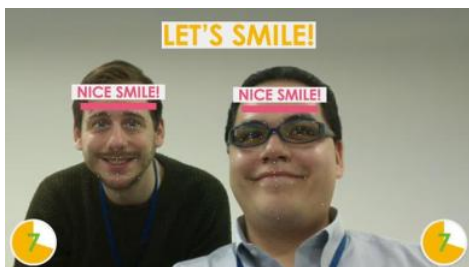
お客様の笑顔の数を計測!



お客様の感情を計測し、カウントします。左下の笑顔の数は期間中すべて、右側の7つの感情は本日の数をカウントしていきます。店頭での感情分析や、イベントでのプロモーションに活用していただくことが可能です。

3. 感情カメラ

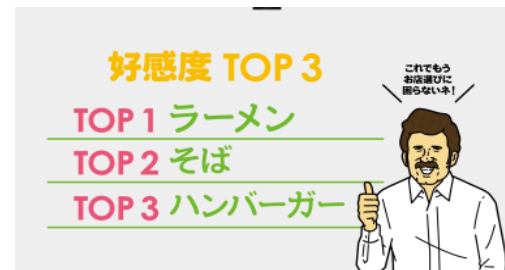
感情が一致した瞬間に撮影!



お客様全員の特定の感情が、一定レベルに達した瞬間に撮影を行います。今回は、「喜び」と「驚き」の2種類のプリントが出力されます。撮影後クーポン風のプリントをお渡しします。店頭やイベント等での活用を想定しています。

4. 感情チョイス

感情からお勧めをレコメンド!



表情からお客様全員の食べたい食事を分析します。6種類の料理それぞれに対する全員の好感度の平均を分析し、おすすめ料理とTOP3を表示します。イベントの他、スマホ等のデバイス上で個人に向けたプロモーションにも活用いただけます。

2018年東京都議会選挙事例

2018年東京都議会選挙期間，为选举造势和吸引选民所开发的表情相机和表情投票APP。



笑顔投票所

あなたの表情をAIは読み取れるか？ 笑顔をキープできた秒数分を投票！



都議選笑顔ポスタースタジオ

あなたの笑顔をポスターに！



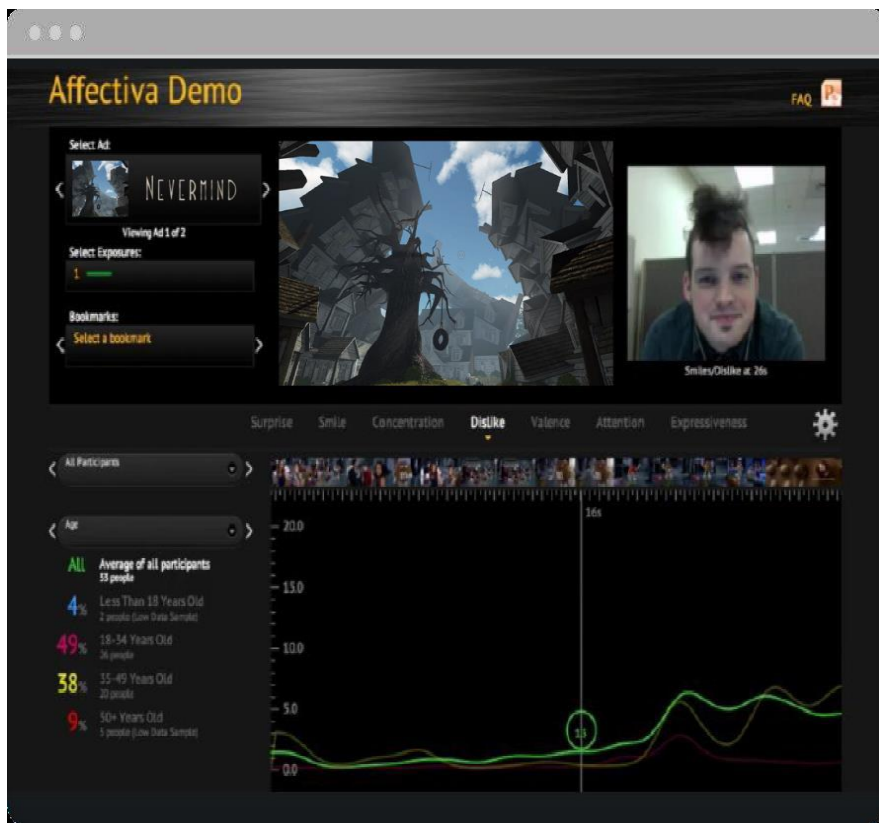
画像をダウンロードできるQRコード付の写真をプリントアウト

VR游戏案例

让游戏能够情感交互成为现实!

在玩家游戏时，对通过WEB摄像头获取的玩家表情进行实时的情感分析，并将分析结果立刻反馈到游戏中，让玩家惊喜不已，大呼过瘾。

- * 微表情反馈让游戏变得更加刺激
- * 后台数据分析辅助
- * 采集的情感数据可用于欢迎度分析
- * 组队游戏时，可以判定出现场气氛



恐怖冒险VR游戏《无须在意》(Nevermind)采用了Affectiva的情感感应技术。

图片来源：Affectiva的Demo介绍